

Log-Distanz-Integrierbarkeit für dissipative Strömungen: BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Mai 2026

MSC 2020: 37L30, 47H09, 46B20, 35Q30, 26A45

Schlüsselwörter: Nächstpunkt-Projektion, log-Lipschitz-Regularität, beschränkte Variation, Attraktorgeometrie, dissipative PDEs, Navier–Stokes

Zusammenfassung

Wir führen einen Regularitätsrahmen für Nächstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren dissipativer Semiflows in Hilberträumen ein. Das klassische Lipschitz-Projektionstheorem (Federer, 1959) erfordert positive Reichweite – eine Bedingung, die mit fraktaler Attraktorgeometrie unvereinbar ist. Wir ersetzen sie durch eine *trajektorienweise log-Lipschitz*-Bedingung (TLL), die den Projektionsmodul auf der geometrisch natürlichen Skala des Attraktorabstands statt der Partitionsfeinheit kontrolliert. In Kombination mit einer *Log-Distanz-Integrierbarkeits*-Bedingung (LDI) ergibt dies Selektionen beschränkter Variation entlang absolut stetiger Trajektorien – genau die Regularität, die für Gronwall-artige Argumente in bedingten Regularitätskriterien benötigt wird. Der Rahmen gilt direkt für dissipative Semiflows mit kompaktem Attraktor endlicher fraktaler Dimension; für die 3D-Navier-Stokes-Gleichungen ist er als bedingte Schnittstelle für einen starken oder vorab gewählten Trajektorienattraktor-Rahmen zu lesen. Reaktions-Diffusions-Systeme und gedämpfte Wellengleichungen liefern sauberere Testklassen. Zwei verifizierbare hinreichende Bedingungen für LDI werden identifiziert: beschränkte Variation der Log-Distanz-Funktion und potenzgesetzliche Sublevel-Zeitkontrolle.

1 Einleitung

Sei H ein separabler Hilbertraum und $\mathcal{A} \subset H$ eine kompakte Menge – der globale Attraktor eines dissipativen Semiflows $\{S(t)\}_{t \geq 0}$. Eine grundlegende Frage in der qualitativen Theorie dissipativer partieller Differentialgleichungen ist die Regularität der Nächstpunkt-Projektion

$$P(x) \in \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|_H$$

als Funktion der Zeit entlang einer Trajektorie $u(t) = S(t) u_0$. Ist die Abbildung $t \mapsto P(u(t))$ absolut stetig (AC), so schließen sich Gronwall-artige Energieabschätzungen automatisch; ist sie lediglich messbar, bleiben kritische Fehlerterme unkontrolliert.

Die klassische Theorie (Federer [10]) garantiert Lipschitz-Stetigkeit der Nächstpunkt-Projektion auf der tubularen Umgebung von Mengen mit *positiver Reichweite*. Attraktoren dissipativer PDEs haben jedoch generisch nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null (vgl. [22], Kapitel V). Dies schließt die direkte Anwendung von Federers Theorem aus.

Ziel dieser Arbeit ist die Einführung einer schwächeren Regularitätsklasse – *trajektorienweise log-Lipschitz-Projektionen* – die mit fraktaler Geometrie verträglich ist und dennoch für die Kontrolle der projizierten Trajektorie durch beschränkte Variation (BV) genügt. Motiviert durch log-Lipschitz-Regularitätsergebnisse für dissipative Strömungen (vgl. [4]) beobachten wir, dass die naive globale log-Lipschitz-Bedingung

$$\|P(x) - P(y)\| \leq C \|x - y\| \left(1 + \log \frac{R}{\|x - y\|}\right) \quad (1)$$

nicht BV von $P \circ u$ für AC-Kurven u impliziert: Die Partitionssummen $\sum_i \Delta_i (1 + \log(R/\Delta_i))$ divergieren logarithmisch bei Verfeinerung des Gitters (Abschnitt 3). Die korrekte Formulierung ersetzt das Inkrementskalengewicht $\log(R/\|x - y\|)$ durch das Attraktorabstands-Gewicht $\log(R/d(t))$, wobei $d(t) = \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$. Dies liefert eine trajektorienadaptierte Bedingung, deren BV-Summen konvergieren, wann immer eine Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) erfüllt ist.

Hauptbeiträge. Diese Arbeit leistet drei Beiträge: (i) Wir führen die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) und die *Log-Distanz-Integrierbarkeit* (LDI) als die natürliche Regularitätsskala für BV-Projektionen auf fraktale Attraktoren ein, streng zwischen Lipschitz (zu stark) und Hölder (zu schwach). (ii) Wir beweisen eine BV-Kettenregel (Theorem 6.1), die zeigt, dass TLL + LDI für BV-Regularität von Selektionen genügt. (iii) Wir identifizieren hinreichende geometrische Bedingungen (beschränkte Variation der Log-Distanz und Sublevel-Zeitkontrolle), die mit der fraktalen Geometrie dissipativer PDE-Attraktoren verträglich sind.

Bemerkung 1.1 (Input-Output-Vertrag). Das zentrale Ergebnis dieser Arbeit lässt sich als Input-Output-Vertrag formulieren:

Input: Eine absolut stetige Trajektorie $u \in AC([0, T]; H)$, ein kompakter Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ und eine feste messbare Nächstpunkt-Selektion $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$.

Bedingungen: (TLL) Die gewählte Abbildung P ist trajektorienweise log-Lipschitz entlang u ; (LDI) das Log-Distanz-Gewicht $\log(R/d(t))$ ist $\|u'\|$ -integrierbar.

Output: Die zusammengesetzte Selektion $v(t) := P(u(t))$ gehört zu $BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt$.

Dieser Vertrag ist so konzipiert, dass er direkt mit der Begleitarbeit [13] zusammenwirkt: Das Ergebnis (BV-Selektion) ist dort genau Annahme G' .

Assumption G' (aus [13]): *Es existiert eine Nächstpunkt-Selektion $v(t) = P(u(t)) \in \mathcal{A}$, sodass $v \in BV([0, T]; H)$ für jedes $T < T^*$.*

Kombiniert mit Condition D und den übrigen Hypothesen aus [13] (einschließlich der Energieungleichung für den Attraktorabstand) ist Assumption G' dort die BV-Selektionsvoraussetzung im bedingten Regularitätsargument. Die vorliegende Arbeit beweist nur den Schritt $TLL + LDI \Rightarrow BV$. Der Attraktor $\mathcal{A}$ darf fraktale Geometrie besitzen – TLL und LDI sind mit nicht-ganzzahliger Hausdorff-Dimension verträglich.

2 Grundlagen und Notation

Durchgehend bezeichnet H einen separablen reellen Hilbertraum mit Norm $\|\cdot\|$ und innerem Produkt $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Definition 2.1 (Dissipativer Semiflow und Attraktor). Ein *dissipativer Semiflow* auf H ist eine Familie $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ stetiger Abbildungen $S(t) : H \rightarrow H$ mit $S(0) = \text{id}$, $S(t+s) = S(t) \circ S(s)$, die einen *kompakten globalen Attraktor* $\mathcal{A} \subset H$ besitzt: eine kompakte, invariante ($S(t)\mathcal{A} = \mathcal{A}$ für alle $t \geq 0$) Menge, die jede beschränkte Teilmenge von H anzieht.

Definition 2.2 (Tubulare Umgebung und Abstand). Für $R > 0$ ist die *R -tubulare Umgebung* von $\mathcal{A}$

$$\mathcal{A}^R := \{x \in H : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < R\},$$

wobei $\text{dist}(x, \mathcal{A}) := \inf_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$. Für eine Kurve $u : [0, T] \rightarrow \mathcal{A}^R$ schreiben wir $d(t) := \text{dist}(u(t), \mathcal{A})$.

Definition 2.3 (Nächstpunkt-Selektion). Eine *Nächstpunkt-Selektion* ist eine messbare Abbildung $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit $\|x - P(x)\| = \text{dist}(x, \mathcal{A})$ für alle $x \in \mathcal{A}^R$ und $P|_{\mathcal{A}} = \text{id}$. Eine solche Selektion existiert nach dem Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski, angewandt auf die kompaktwertige Multifunktion $x \mapsto \arg \min_{a \in \mathcal{A}} \|x - a\|$.

Proposition 2.4 (Messbare und durch Tie-Breaking festgelegte Nächstpunkt-Selektionen). Sei $u \in AC([0, T]; H)$ und setze

$$\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}.$$

Dann ist $\Pi(t)$ eine nichtleere, kompaktwertige messbare Multifunktion und besitzt daher messbare Selektionen $v(t) \in \Pi(t)$. Ist ein Borel-Tie-Breaker $R : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ vorgegeben, der auf $\Pi(t)$ für f.ü. t ein eindeutiges Minimum annimmt (zum Beispiel nach einer endlich-dimensionalen oder Moreau–Yosida-Regularisierung), dann definiert

$$v_R(t) \in \arg \min_{a \in \Pi(t)} R(a)$$

auf diesen Zeiten eine kanonisch durch Tie-Breaking festgelegte Nächstpunkt-Selektion. Auf der verbleibenden mehrdeutigen Menge kann eine beliebige messbare Selektion unter den Minimierern gewählt werden.

Beweis. Die Nächstpunkt-Menge $\Pi(t) := \{a \in \mathcal{A} : \|u(t) - a\| = d(t)\}$ ist kompakt und nichtleer für jedes t , weil $\mathcal{A}$ kompakt ist und $a \mapsto \|u(t) - a\|$ stetig ist. Der Graph von Π ist messbar, da u messbar ist und die Distanzfunktion stetig ist. Der Satz von Kuratowski–Ryll–Nardzewski liefert daher eine messbare Nächstpunkt-Selektion. Für einen festen Borel-Tie-Breaker R ist die eingeschränkte Argmin-Korrespondenz $t \mapsto \arg \min_{\Pi(t)} R$ wiederum kompaktwertig und messbar; bei f.ü. eindeutigen Minimierern folgt die angegebene durch Tie-Breaking festgelegte Selektion. Die einschlägige Nächstpunkt-Literatur dokumentiert sowohl Ambiguitätsorte in Banachräumen [7] als auch Fast-überall-Einwertigkeit unter zusätzlichen Voraussetzungen [23]; deshalb fixieren wir den Selektor explizit. Eine f.ü. Eindeutigkeit der Nächstpunkte wird im Allgemeinen nicht behauptet. $\square$

Bemerkung 2.5 (Rolle des Tie-Breakings). Die BV-Kettenregel unten beweist nicht, dass eine bevorzugte Nächstpunkt-Selektion TLL erfüllt. Sie setzt vielmehr eine messbare Selektion P mit TLL voraus und leitet daraus die BV-Aussage ab. Tie-Breaker wie minimale Enstrophie, lexikographische Endlich-Moden-Ordnung oder eine regularisierte Regel minimaler metrischer Ableitung sind nützliche Kandidaten zur Konstruktion einer solchen Selektion; ihre TLL-Regularität ist aber in jedem konkreten System ein zusätzlicher Satz.

Bemerkung 2.6 (Eindeutigkeit für nichtkonvexe Mengen). Für nichtkonvexe $\mathcal{A}$ kann die Nächstpunkt-Menge $\Pi(t)$ mehr als ein Element enthalten, und weder die strikte Konvexität der Hilbertnorm noch die Differenzierbarkeit der eindimensionalen Funktion $t \mapsto d(t)$ erzwingen Eindeutigkeit des nächsten Punktes in einer nichtkonvexen Menge. Porositätsresultate für die mehrdeutige Umgebungsmenge sind daher generische Hintergrundinformationen [23, 7], aber kein f.ü.-Eindeutigkeitsargument entlang jeder absolut stetigen Trajektorie. Deshalb ist der Hauptsatz für eine feste Selektion formuliert, die TLL erfüllt.

3 Warum globale Log-Lipschitz-Stetigkeit versagt

Wir zeigen zunächst, dass die globale log-Lipschitz-Bedingung (1), selbst kombiniert mit Log-Distanz-Integrierbarkeit, nicht direkt BV von $P \circ u$ liefert.

Proposition 3.1 (Versagen der globalen LL-Schranke zur Variationskontrolle). *Sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ mit (1) und Konstante $C > 0$. Sei $u : [0, 1] \rightarrow \mathcal{A}^R$ Lipschitz mit $\|u'(t)\| = 1$ f.ü. Für die gleichmäßige Partition $t_i = i/n$ ($i = 0, \dots, n$) erfüllt die aus (1) gewonnene obere Schranke*

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C(1 + \log(nR)),$$

die für $n \rightarrow \infty$ divergiert. Insbesondere liefert die globale LL-Bedingung keine endliche a priori-Schranke für $\text{Var}(P \circ u)$.

Beweis. Jedes Inkrement erfüllt $\Delta_i := \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| = 1/n$. Nach (1):

$$\sum_{i=0}^{n-1} \|P(u(t_{i+1})) - P(u(t_i))\| \leq C \sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{n} (1 + \log(nR)) = C(1 + \log(nR)).$$

Für $n \rightarrow \infty$ wächst dies wie $C \log n \rightarrow \infty$. Die aus (1) abgeleitete Schranke divergiert also mit der Gitterverfeinerung und liefert keine endliche obere Schranke für $\text{Var}(P \circ u)$. (Ob die Variation selbst unendlich ist, hängt von der spezifischen Geometrie von $\mathcal{A}$ ab; entscheidend ist, dass die globale LL-Bedingung als *Werkzeug* zur Herleitung von BV unzureichend ist.) $\square$

Bemerkung 3.2. Die Divergenz ist *logarithmisch*, nicht polynomiell – viel langsamer als für Hölder-Abbildungen (wo $\sum \Delta_i^\alpha$ für $\alpha < 1$ konvergiert). Dies macht globales LL „beinahe“ hinreichend für BV, aber die logarithmische Akkumulation über unendlich viele Partitionsunkte verhindert es. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung vermeidet dies, indem sie das Log-Gewicht am Attraktorabstand $d(t)$ verankert, der nicht von der Partition abhängt.

4 Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung

Definition 4.1 (Trajektorienweise log-Lipschitz-Projektion (TLL)). Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Nächstpunkt-Selektion. Wir sagen, dass P die *trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung* (TLL) entlang u erfüllt, wenn Konstanten $C_{\text{TLL}} > 0$ und $h_0 > 0$ existieren, sodass für alle $t \in [0, T]$ mit $d(t) > 0$ und alle $h \in \mathbb{R}$ mit $0 < |h| < h_0$ und $t + h \in [0, T]$ (d.h. sowohl Vorwärts- als auch Rückwärts-Inkremente) gilt:

$$\|P(u(t+h)) - P(u(t))\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t), \quad (2)$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ das *Log-Distanz-Gewicht* ist.

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ (wo $u(t) \in \mathcal{A}$) gilt $P(u(t)) = u(t)$ durch Idempotenz von P . Für den Übergang $d(t) = 0, d(t+h) > 0$ gilt $\|P(u(t+h)) - u(t)\| = \|P(u(t+h)) - P(u(t))\|$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat für den nächsten Punkt von $u(t+h)$ ist, liefert die Minimalität von P : $\|u(t+h) - P(u(t+h))\| \leq \|u(t+h) - u(t)\|$. Zusammen mit der Dreiecksungleichung:

$$\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq \|P(u(t+h)) - u(t+h)\| + \|u(t+h) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|.$$

Dies ergibt $|v'| (t) \leq 2 |u'| (t)$ auf $\{d = 0\}$.

Bemerkung 4.2 (Konvention $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Der Faktor 2 auf $\{d = 0\}$ wird durch die TLL-Schranke absorbiert, sofern $C_{\text{TLL}} \geq 2$ und $\Omega(t) \geq 1$. Durchgehend verwenden wir die Konvention $C_{\text{TLL}} := \max(C_{\text{TLL}}, 2)$; dies ändert die BV-Schranke (4) um höchstens einen Faktor 2 und beeinflusst die Integrierbarkeit von (3) nicht.

Bemerkung 4.3 (Geometrische Interpretation von TLL). Die Bedingung TLL besagt, dass die Nächstpunkt-Projektion, ausgewertet entlang der Trajektorie u , eine lokale Lipschitz-Konstante hat, die *höchstens logarithmisch* divergiert, wenn sich die Trajektorie dem Attraktor nähert:

$$\text{Lip}_{\text{loc}}(P \circ u; t) \lesssim 1 + \log \frac{R}{d(t)}.$$

Im Abstand $d(t) \sim R$ vom Attraktor ist die Projektion im Wesentlichen Lipschitz (der Log-Term ist $O(1)$). Für $d(t) \rightarrow 0$ wächst das Log-Gewicht und spiegelt die zunehmende geometrische Komplexität der Attraktorgrenze auf feinen Skalen wider. Die logarithmische Rate ist die *kritische Schwelle*: Schnelleres Wachstum (z.B. polynomiell) würde LDI generisch zum Scheitern bringen, während langsames Wachstum (beschränkt) Lipschitz-Projektion implizieren würde – zu stark für fraktale Geometrie.

Bemerkung 4.4 (TLL als Aubin-Eigenschaft der Projektionskorrespondenz). Die TLL-Bedingung lässt eine natürliche Umformulierung in der Sprache der Variationsanalyse zu. Definiere die *Projektionskorrespondenz*

$$\Gamma : t \mapsto \{a \in \mathcal{A} : \|a - u(t)\| = d(t)\},$$

die jeder Zeit die Menge der nächsten Attraktorelemente zuordnet. Die TLL-Bedingung (Definition 4.1) ist *analog* zur *Aubin-Eigenschaft* (metrische Regularität) der Korrespondenz Γ mit Rate $1/|\log r|$. Konkret ist Γ metrisch regulär mit Rate $\phi(r) = 1/|\log r|$, wenn

$$\text{dist}(a, \Gamma(t')) \leq L \phi(\|u(t') - u(t)\|) \|u(t') - u(t)\|$$

für $a \in \Gamma(t)$ und t' nahe t gilt. TLL und die Aubin-Eigenschaft sind im Allgemeinen *nicht* äquivalent: TLL gewichtet mit $\Omega(t) = 1 + \log(R/d(t))$ (dem *Attraktorabstand*), während die Aubin-Formulierung mit $1/|\log \|u(t') - u(t)\||$ (der *Inkrementgröße*) gewichtet. Beide Formulierungen fallen nur in dem Spezialfall zusammen, in dem $d(t) \sim \|u(t') - u(t)\|$ gilt, also wenn Trajektorien den Attraktor nicht-tangential erreichen. Diese Analogie verbindet die Projektionsregularitätstheorie mit dem Aubin-Kriterium und dem Rahmenwerk metrischer Regularität von Rockafellar–Wets [19] und Dontchev–Rockafellar [8]. Der zentrale Vorteil ist, dass Aubin-Eigenschaftskriterien für mengenwertige Abbildungen gut entwickelt sind und verifizierbare hinreichende Bedingungen liefern (z.B. über die Mordukhovich-Koderivierte), die auf die Attraktorprojektion anwendbar sein könnten.

Bemerkung 4.5 (TLL vs. globales LL). Die globale log-Lipschitz-Bedingung (1) impliziert *nicht* TLL. Für $h \rightarrow 0$ bei festem t :

$$\log \frac{R}{\|u(t+h) - u(t)\|} \approx \log \frac{R}{h |u'(t)|} = \log \frac{R}{|u'(t)|} + \log \frac{1}{h} \rightarrow \infty,$$

während $\log(R/d(t))$ fest bleibt. Die globale Bedingung erzeugt ein *Inkrementskalen*-Log-Gewicht, das mit der Partitionsfeinheit divergiert; TLL erzeugt ein *Abstandsskalen*-Log-Gewicht, das nur von der aktuellen Geometrie abhängt. Dies ist der strukturelle Grund, warum TLL BV liefert, während globales LL dies nicht tut.

5 Log-Distanz-Integrierbarkeit

Definition 5.1 (Log-Distanz-Integrierbarkeit (LDI)). Im Rahmen von Definition 4.1 sagen wir, dass *Log-Distanz-Integrierbarkeit* gilt, wenn

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \Omega(t) dt = \int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \left(1 + \log \frac{R}{d(t)}\right) dt < \infty. \quad (3)$$

Auf der Menge $\{t : d(t) = 0\}$ gilt $v(t) = u(t)$ und der BV-Beitrag wird durch $\int_{\{d=0\}} \|u'(t)\| dt < \infty$ kontrolliert (da u AC ist), sodass nur die Region $\{d > 0\}$ für (3) relevant ist. Um die BV-Schranke (4) einheitlich auf ganz $[0, T]$ zu formulieren, setzen wir $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (konsistent mit der Faktor-2-Schranke aus Bemerkung 4.2).

Bemerkung 5.2 (Minimalität von LDI). Die Bedingung LDI ist präzise zwischen den bekannten Regularitätsklassen positioniert:

- **Lipschitz-Projektion** ($\Omega \equiv 1$): LDI reduziert sich auf $\int \|u'\| < \infty$, was für AC-Kurven automatisch gilt. Dies ist das Federer-/positive-Reichweite-Regime.
- **Hölder-Projektion** ($\Omega(t) \sim d(t)^{-\beta}$, $\beta > 0$): LDI erfordert $\int \|u'\| d(t)^{-\beta} < \infty$, was generisch in der Nähe des Attraktors scheitert. Deshalb liefern Mané-Projektoren (Hölder-Inverse) kein BV.

- **Log-Lipschitz-Projektion** (TLL): LDI erfordert $\int \|u'\| \log(1/d) < \infty$, den Grenzfall – logarithmische Singularitäten sind unter milden dynamischen Bedingungen integrierbar.

Das log-Lipschitz/LDI-Paar besetzt somit das *kritische* Regularitätsfenster für BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren.

6 Hauptresultat: BV-Kettenregel

Satz 6.1 (BV-Kettenregel für log-Lipschitz-Projektionen). *Sei $\{S(t)\}_{t \geq 0}$ ein dissipativer Semiflow auf einem separablen Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$. Sei $u \in AC([0, T]; H)$ mit $u(t) \in \mathcal{A}^R$ für alle t , und sei $P : \mathcal{A}^R \rightarrow \mathcal{A}$ eine Nächstpunkt-Selektion, die TLL (2) entlang u erfüllt. Setze $v(t) := P(u(t))$.*

Wenn LDI (3) gilt, dann ist $v \in BV([0, T]; H)$ mit der expliziten Schranke

$$\text{Var}_H(v; [0, T]) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'(t)\| \Omega(t) dt, \quad (4)$$

wobei $\Omega(t) := 1 + \log(R/d(t))$ auf $\{d > 0\}$ und $\Omega(t) := 1$ auf $\{d = 0\}$ (Bemerkung 4.2).

Beweis. Der Beweis gliedert sich in drei Schritte.

Schritt 1 (Schranke der metrischen Ableitung). Für jede stetige Kurve $v : [0, T] \rightarrow H$ ist die *obere metrische Ableitung* bei t definiert als

$$|v'|^+(t) := \limsup_{h \rightarrow 0} \frac{\|v(t+h) - v(t)\|}{|h|} \in [0, +\infty].$$

Diese Größe existiert überall (als Wert in $[0, +\infty]$) und ist Borel-messbar. Für absolut stetige Kurven ist der $\limsup$ f.ü. ein genuiner Limes (vgl. [2, Theorem 1.1.2]). Da u AC ist, existiert $|u'|(t) := \lim_{h \rightarrow 0} \|u(t+h) - u(t)\|/|h|$ für f.ü. t .

Fall $d(t) > 0$: Division von (2) durch $|h|$ und Bildung des $\limsup$:

$$|v'|^+(t) \leq C_{\text{TLL}} |u'|(t) \Omega(t) \quad \text{für f.ü. } t \text{ mit } d(t) > 0. \quad (5)$$

(Die rechte Seite ist ein genuiner Limes; die linke Seite kann ein $\limsup$ sein, der durch dieselbe Schranke dominiert wird.)

Fall $d(t) = 0$ (Inneres von $\mathcal{Z}$): Auf $\mathcal{Z} := \{t \in [0, T] : d(t) = 0\}$ gilt $u(t) \in \mathcal{A}$ und $v(t) = P(u(t)) = u(t)$. Da $u(t) \in \mathcal{A}$ ein Kandidat-Minimierer für $\text{dist}(u(t+h), \mathcal{A})$ ist, liefert die Dreiecksungleichung $\|P(u(t+h)) - u(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\|$ (vgl. die Schranke in Definition 4.1), also $|v'|^+(t) \leq 2 |u'|(t)$.

Randpunkte von $\mathcal{Z}$: An $t_0 \in \partial\mathcal{Z}$ mit $d(t_0) = 0$ können Folgen $t_n \rightarrow t_0$ mit $d(t_n) > 0$ existieren. Für die Stetigkeit von v bei t_0 : $\|v(t_n) - v(t_0)\| = \|P(u(t_n)) - u(t_0)\| \leq d(t_n) + \|u(t_n) - u(t_0)\| \rightarrow 0$, da u stetig ist und $d = \text{dist}(\cdot, \mathcal{A}) \circ u$ Stetigkeit erbt (die Abstandsfunktion ist 1-Lipschitz). Die Schranke der metrischen Ableitung $|v'|^+(t_0) \leq 2 |u'|(t_0)$ bleibt durch dasselbe Dreiecksungleichungsargument gültig.

Da $\Omega(t) \geq 1$ und $C_{\text{TLL}} \geq 2$ (Bemerkung 4.2), gilt die Schranke (5) auf ganz $[0, T]$ (mit $|v'|^+$ statt $|v'|$, wo der Limes möglicherweise nicht existiert; dies genügt für das BV-Kriterium in Schritt 3).

Schritt 2 (Stetigkeit von v). Die Nächstpunkt-Projektion auf eine kompakte (aber nichtkonvexe) Menge ist im Allgemeinen nur oberhalbstetig als mengenwertige Abbildung und muss nicht überall einwertig sein. Die TLL-Bedingung (2) impliziert jedoch direkt die Stetigkeit von $v = P \circ u$ entlang der Trajektorie: Für $d(t) > 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t+h) - u(t)\| \Omega(t) \rightarrow 0$ für $h \rightarrow 0$; für $d(t) = 0$ gilt $\|v(t+h) - v(t)\| \leq 2 \|u(t+h) - u(t)\| \rightarrow 0$ (einschließlich Randpunkte von $\mathcal{Z}$, vgl. Schritt 1). Also ist v stetig auf $[0, T]$.

Schritt 3 (BV-Schranke). Wir zeigen $\|v(b) - v(a)\| \leq \int_a^b g(t) dt$ für alle $0 \leq a < b \leq T$, wobei $g(t) := C_{\text{TLL}} |u'(t)| \Omega(t) \in L^1$ (nach LDI). Da v stetig ist (Schritt 2), folgt die BV-Schranke $\text{Var}(v) \leq \int_0^T g$ durch Summation über jede Partition.

Setze $f(t) := \|v(t) - v(a)\|$. Dann ist $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und reellwertig, $f(a) = 0$, und die obere Dini-Ableitung erfüllt $D^+ f(t) \leq |v'|^+(t)$ (da $f(t+h) - f(t) \leq \|v(t+h) - v(t)\|$ nach der umgekehrten Dreiecksungleichung, und Division durch $h > 0$ mit $\limsup$ ergibt $D^+ f \leq |v'|^+$). Nach Schritt 1 gilt $|v'|^+(t) \leq g(t)$ f.ü. Ein klassisches Resultat über Dini-Ableitungen (vgl. [21, Kapitel VII, §§ 9–10]; siehe auch [1, Kapitel 3]) besagt: Für eine stetige Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D^+ f(t) \leq g(t)$ f.ü. und $g \in L^1$ gilt die Ungleichung $f(b) - f(a) \leq \int_a^b g(t) dt$. Daher

$$\|v(b) - v(a)\| = f(b) \leq \int_a^b g(t) dt \leq \int_0^T g(t) dt.$$

Summation über jede Partition $0 = t_0 < \dots < t_n = T$:

$$\sum_i \|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq \sum_i \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t) dt = \int_0^T g(t) dt = C_{\text{TLL}} \int_0^T |u'(t)| \Omega(t) dt,$$

was (4) ergibt.

Die Schranke (4) folgt aus den Schritten 1–3. $\square$

Bemerkung 6.2 (Direkte Verifikation über Partitionssummen). Für eine feste Partition mit Feinheit $< h_0$ lässt sich die Endlichkeit der Partitionssumme direkt aus TLL ablesen, ohne die Dini-Ableitungs-Maschinerie: Auf jedem Teilintervall liefert TLL $\|v(t_{i+1}) - v(t_i)\| \leq C_{\text{TLL}} \|u(t_{i+1}) - u(t_i)\| \Omega(t_i)$ (oder die Faktor-2-Schranke auf $\{d = 0\}$, absorbiert durch $C_{\text{TLL}} \geq 2$). Die resultierende Partitionssumme $\sum_i C_{\text{TLL}} \Omega(t_i) \int_{t_i}^{t_{i+1}} \|u'\| dt$ ist für jede feste Partition endlich (da Ω auf jeder kompakten Menge disjunkt von $\{d = 0\}$ beschränkt ist und der $\{d = 0\}$ -Beitrag durch $2 \int \|u'\|$ kontrolliert wird). Der Übergang zum Supremum über alle Partitionen – also zur Definition von $\text{Var}(v)$ – erfordert jedoch das Dini-Ableitungs-Argument von Schritt 3, das das punktweise $\Omega(t_i)$ -Gewicht zum integrierten $\Omega(t)$ -Gewicht verschärft.

Bemerkung 6.3 (Banachraum-Allgemeinheit). Der Beweis von Satz 6.1 verwendet nur die Norm, Kompaktheit von $\mathcal{A}$ und messbare Selektion – kein inneres Produkt und keine Hilbertraum-Struktur. Die BV-Kettenregel gilt daher wortwörtlich in jedem separablen Banachraum. Wir beschränken uns nur wegen der PDE-Anwendungen in Abschnitt 8 auf Hilberträume.

7 Hinreichende Bedingungen für LDI

Die Bedingung LDI (3) ist eine einzelne Integrierbarkeitsanforderung. Wir geben zwei unabhängige hinreichende Bedingungen an, die jeweils aus dynamischen Informationen über den Semiflow verifizierbar sind.

7.1 Variante A: Log-Distanz hat beschränkte Variation

Proposition 7.1 (BV-Log-Distanz impliziert LDI). *Angenommen $d(t) > 0$ für f.ü. $t \in [0, T]$ und $\log(R/d(t)) \in \text{BV}([0, T])$. Dann gilt LDI.*

Beweis. Schreibe $\ell(t) := 1 + \log(R/d(t))$. Da $u' \in L^1(0, T; H)$ (weil u AC ist) und $\ell \in \text{BV}([0, T]) \subset L^\infty([0, T])$, ist das Produkt $\|u'(t)\| \ell(t)$ lokal integrierbar:

$$\int_0^T \|u'(t)\| \ell(t) dt \leq \|\ell\|_{L^\infty(0, T)} \int_0^T \|u'(t)\| dt < \infty. \quad \square$$

Bemerkung 7.2 (Wann ist die Log-Distanz BV?). Die Bedingung $\log(R/d) \in \text{BV}$ erfordert, dass die Trajektorie nicht unendlich oft zwischen verschiedenen Abstandsskalen zum Attraktor oszilliert. Formal schließt sie unendliche „Zickzack-Frequenz“ in $d(t)$ aus. Für monoton anziehende Trajektorien ($d(t)$ schließlich fallend) ist dies automatisch erfüllt. Für Trajektorien mit transienten Oszillationen folgt BV von $\log d$, wenn die Gesamtzahl der Skalenkreuzungen $\{t : d(t) = \varepsilon\}$ für jedes $\varepsilon > 0$ endlich ist – eine generische Eigenschaft dissipativer Semiflows mit isolierten Gleichgewichten.

7.2 Variante B: Sublevel-Zeitmaß-Kontrolle

Definition 7.3 (Sublevel-Zeit-Kontrolle (STC)). Die Trajektorie u erfüllt *Sublevel-Zeit-Kontrolle* mit Exponent $\alpha > 0$, wenn ein $C_* > 0$ existiert mit

$$|\{t \in [0, T] : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha \quad \text{für alle } \varepsilon \in (0, R]. \quad (6)$$

Bemerkung 7.4 (STC impliziert $|\{d = 0\}| = 0$). Der Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ in (6) zeigt $|\{d = 0\}| = 0$. STC ist daher nur auf Trajektorien anwendbar, die keine positive Zeit auf dem Attraktor verbringen. Dies ist der generische Fall für nicht-stationäre Lösungen, die sich $\mathcal{A}$ asymptotisch nähern. Für Trajektorien, die den Attraktor in endlicher Zeit erreichen (z.B. Konvergenz zu einem Gleichgewicht mit $u(t) \in \mathcal{A}$ für $t \geq t_1$), ist Variante A (BV-Log-Distanz) die geeignete hinreichende Bedingung.

Proposition 7.5 (STC impliziert LDI). *Falls STC (6) mit einem $\alpha > 0$ gilt und $u' \in L^2(0, T; H)$, dann ist $\log(R/d) \in L^p(0, T)$ für jedes $p < \infty$, und LDI gilt.*

Beweis. Schritt 1 (Tonelli-Darstellung). Da $u(t) \in \mathcal{A}^R$, gilt $d(t) \leq R$ für alle t . Nach Bemerkung 7.4 impliziert STC $|\{d = 0\}| = 0$. Alle logarithmischen Integrale unten werden daher über $\{d > 0\}$ genommen; Trajektorien mit Attraktorkontakt positiven Maßes gehören zu Variante A, nicht zu STC. Auf $\{t : d(t) > 0\}$ ergibt die Schichtzerlegungsidentität $\log(R/d(t)) = \int_{d(t)}^R s^{-1} ds$ mit Tonelli:

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt = \int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds. \quad (7)$$

Schritt 2 (Hölder auf dem inneren Integral). Nach der Hölderschen Ungleichung:

$$\int_{\{0 < d(t) \leq s\}} \|u'(t)\| dt \leq \left(\int_0^T \|u'(t)\|^2 dt \right)^{1/2} \cdot |\{0 < d \leq s\}|^{1/2} \leq \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2},$$

wobei der letzte Schritt $|\{0 < d \leq s\}| \leq |\{d \leq s\}| \leq C_* s^\alpha$ aus STC verwendet.

Schritt 3 (Integrierbarkeit nahe $s = 0$). Einsetzen in (7):

$$\int_0^R \frac{1}{s} \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} s^{\alpha/2} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \int_0^R s^{\alpha/2-1} ds = \|u'\|_{L^2} C_*^{1/2} \frac{2}{\alpha} R^{\alpha/2} < \infty.$$

Das Integral konvergiert, weil $\alpha > 0$, sodass $s^{\alpha/2-1}$ nahe $s = 0$ integrierbar ist.

Schritt 4 (L^p -Schranken). Dasselbe Tonelli-Argument mit Hölder-Exponenten p und q ($1/p + 1/q = 1$) ergibt $\|\log(R/d)\|_{L^p} \leq C(p, \alpha, R, C_*)$ für jedes $p < \infty$, sodass LDI aus jeder endlichen L^q -Schranke für $\|u'\|$ folgt. $\square$

Bemerkung 7.6 (Regularität von u' für Navier–Stokes). Proposition 7.5 erfordert $u' \in L^2(0, T; H)$. Für die 3D-Navier–Stokes-Gleichungen folgt dies nicht aus den Energieklassen-Schranken $u \in L^2(0, T; V) \cap L^\infty(0, T; H)$. Eine H-wertige Zeitableitung erhält man erst unter stärkeren Strong-Solution- Hypothesen, zum Beispiel $u \in L^\infty(0, T; V) \cap L^2(0, T; D(A))$, zusammen mit den üblichen Voraussetzungen an die Kraft und die Gleichung. Für *Leray–Hopf-schwache Lösungen* gilt dagegen nur $u' \in L^{4/3}(0, T; V')$, wobei $V' = H^{-1}$ ist. In diesem Rahmen muss der Hölder-Schritt (Schritt 2 des Beweises) an die V' -Norm angepasst werden; der STC-Exponent ist entsprechend nachzujustieren, oder Proposition 7.5 darf nur innerhalb der stärkeren Lösungsklasse verwendet werden. Dies ist ein echtes Transfer-Gate, kein automatischer Leray–Hopf-Input.

Bemerkung 7.7 (Quellen von STC in dissipativen Strömungen). Die Sublevel-Zeit-Kontrolle (6) ist der genuine neue analytische Input. Drei Mechanismen können sie erzeugen:

- (i) **Untere Distanzhülle auf endlichen Fenstern:** Eine einseitige Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ kontrolliert $\log(R/d(t))$ nicht von oben und impliziert für sich genommen keine STC. Benötigt wird eine nicht-supere exponentielle untere Hülle, etwa $d(t) \geq c_T e^{-\lambda_T t}$ auf einem festen Zeitfenster $[0, T]$. Dann kann $\{d \leq \varepsilon\}$ erst nach der Schwelle $(\log(c_T/\varepsilon))/\lambda_T$ auftreten; dies liefert STC-Konstanten auf dem festen Fenster (abhängig von T, c_T, λ_T) und direkter die logarithmische Schranke aus Lemma 7.8.
- (ii) **Lyapunov-Dissipation:** Falls ein Lyapunov-Funktional E die Bedingung $-\dot{E} \geq \Psi(d)$ mit nicht zu flachem Ψ nahe $d = 0$ erfüllt (z.B. $\Psi(d) \geq c d^\beta$ für ein β), dann werden die Sublevel-Zeiten durch das gesamte Energiebudget $E(0) - \inf E$ kontrolliert.
- (iii) **Keine schnellen Oszillationen:** Energetische Einschränkungen (endliches Dissipationsintegral) verhindern beliebig schnelle Hin-und-Her-Bewegungen nahe dem Attraktor und begrenzen die Anzahl der Exkursionen in $\{d \leq \varepsilon\}$.

Jeder Mechanismus liefert STC mit verschiedenen Exponenten α . Die STC-Bedingung ist physikalisch plausibel für alle Standardklassen dissipativer PDEs.

Lemma 7.8 (Untere Exponentialhülle impliziert Log-Integrierbarkeit). *Seien $0 < c \leq R$ und $\lambda \geq 0$, und auf $[0, T]$ gelte*

$$0 < d(t) \leq R, \quad d(t) \geq c e^{-\lambda t}.$$

Dann ist $\log(R/d) \in L^\infty(0, T)$, und

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

Falls zusätzlich $u' \in L^1(0, T; H)$ gilt, dann gilt LDI auf $[0, T]$.

Beweis. Die untere Hülle liefert

$$\log \frac{R}{d(t)} \leq \log \frac{R}{c e^{-\lambda t}} = \log \frac{R}{c} + \lambda t.$$

Daher

$$\int_0^T \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \int_0^T (\log(R/c) + \lambda t) dt = T \log \frac{R}{c} + \frac{\lambda T^2}{2}.$$

Für die LDI-Bedingung (3):

$$\int_0^T \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt \leq \left(\log \frac{R}{c} + \lambda T \right) \|u'\|_{L^1(0,T;H)} < \infty$$

weil der logarithmische Faktor auf dem endlichen Fenster beschränkt ist. $\square$

Bemerkung 7.9 (Exponentialhüllen und STC). Lemma 7.8 ist bewusst mit einer unteren Hülle formuliert. Eine reine Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ gibt nur eine obere Schranke für die Distanz zum Attraktor; sie verhindert nicht, dass $d(t)$ viel kleiner wird, und kann daher $\log(R/d(t))$ nicht von oben beschränken. Exponentielle Attraktion ist also nützliche Evidenz, aber LDI benötigt entweder direkte STC, BV-Kontrolle der Log-Distanz oder eine untere Hülle beziehungsweise eine Nicht-superexponentialitätsabschätzung.

Bemerkung 7.10 (STC als realistischer Kandidat für Navier–Stokes). Von den drei hinreichenden Bedingungen für LDI (Variante A: BV-Log-Distanz; Variante B: Sublevel-Zeitkontrolle; Variante C: untere exponentielle Distanzhülle) ist die *Sublevel-Zeitkontrolle* (STC) der realistischste Kandidat für 3D-Navier–Stokes:

1. *Exponentielle Attraktion* ($d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$) ist das einfache dynamische Regime fern von Blow-up, aber für sich genommen kein LDI-Beweis. LDI verwendet entweder direkte STC oder eine untere Distanzhülle wie in Lemma 7.8.
2. *STC* ($|\{d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C_* \varepsilon^\alpha$) ist robust: Es erfordert lediglich, dass die Trajektorie auf keiner Skala zu lange nahe dem Attraktor verweilt. Zwei PDE-Mechanismen machen STC für Navier–Stokes plausibel:
 - *Dissipative Zeitskalen-Separation*: Nahe dem Attraktor ist die Niedrmoddynamik langsam (kontrolliert durch den Attraktor), während die Hochmoddynamik schnell ist (viskose Dämpfung). Diese Separation begrenzt die Verweilzeit auf jeder Distanzskala.
 - *Endlich viele bestimmende Moden*: Die Anzahl der bestimmenden Moden $N_d \sim G^{2/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist) begrenzt die effektive Dimension der Dynamik nahe $\mathcal{A}$ und verhindert pathologische Akkumulation auf jeder Distanzskala.
3. *BV-Log-Distanz* (Variante A) erfordert monotone Annäherung an den Attraktor, was generisch durch oszillierende Lösungen verletzt wird.

8 Anwendungen auf dissipative PDEs

Wir illustrieren, wie der abstrakte Rahmen auf konkrete PDE-Situationen anwendbar ist. In jedem Fall besitzt der Semiflow einen kompakten globalen Attraktor, und die Frage ist, ob TLL und LDI gelten. Für dreidimensionale Navier–Stokes muss dieser bedingte starke Semiflow-Rahmen vom unbedingten Leray–Hopf- beziehungsweise Trajektorienattraktor-Rahmen unterschieden werden.

8.1 3D-Navier-Stokes auf $\mathbb{T}^3$

Beispiel 8.1 (Navier-Stokes-Gleichungen). Sei $H = L^2(\mathbb{T}^3; \mathbb{R}^3)$ (divergenzfrei) und f glatt. Die folgende Anwendung ist bedingt darauf zu lesen, dass man in einem starken einwertigen Semiflow oder in einem vorab gewählten Trajektorienattraktor-Rahmen arbeitet, in dem dieselben Kompaktheits- und Selektionsobjekte fixiert sind. In der unbedingten Leray-Hopf-Theorie verhindert die Nicht-Eindeutigkeit jedoch, dass man einfach einen Temam-artigen globalen starken Attraktor als gewöhnliches Semiflow-Objekt aufruft. Im bedingten starken Attraktor-Ast liefert die Standard-Attraktortheorie:

- $\mathcal{A}$ ist kompakt in H^1 (also auch in H).
- Jedes $a \in \mathcal{A}$ ist C^∞ .
- Exponentielles Tracking gilt *bedingt auf globale Regularität*: Für starke Lösungen, die auf $[0, \infty)$ existieren, gilt $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ für $t \geq t_0$. (Für schwache Leray-Hopf-Lösungen ist nur algebraische Attraktion in L^2 unbedingt bekannt.) Diese Attraktionsabschätzung ist für sich genommen kein LDI-Beweis; sie muss mit STC, BV-Log-Distanz-Kontrolle oder einer unteren Hülle kombiniert werden.

In Regimen, in denen die endlichdimensionalen Attraktorabschätzungen gelten, hat der Attraktor endliche fraktale Dimension $d_f(\mathcal{A}) \leq c_1 G^{2/3}(1 + \log G)^{1/3}$ (wobei G die Grashof-Zahl ist; vgl. [6]), hat aber generisch Reichweite 0 – was Federers Theorem ausschließt.

Status von TLL: Offen. Die Squeezing-Eigenschaft des Navier-Stokes-Semiflows (vgl. [11], Kapitel 14) liefert exponentielle Kontraktion hochfrequenter Differenzen auf dem Attraktor. Kombiniert mit Mané-Projektor-Abschätzungen deutet dies auf eine mögliche endlichmodige Route zu TLL hin, kontrolliert aber für sich genommen nicht die Nächstpunkt-Abbildung. Ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Kontrolle der Projektionsstabilität im Hochmoden-Komplement $Q_N H$ und des gewählten Nächstpunkt-Zweigs.

Status von LDI: Offen für das kritische 3D-Problem. LDI folgt auf festen Fenstern aus STC oder aus dem Unterhüllen-Kriterium von Lemma 7.8, aber nicht aus der einseitigen Attraktionsabschätzung $d(t) \leq C_0 e^{-\lambda t}$ allein. Die kritische Frage betrifft das Blow-up-Regime $T \nearrow T^*$, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$ und die Distanzgeometrie degenerieren kann. Wenn TLL und LDI in einem nicht-zirkulären gewählten Rahmen bewiesen sind, liefert die BV-Schranke (4) die Annahme G' aus [13]; die Begleitarbeit nutzt diese Annahme dann als Teil ihres bedingten Attraktorabstands-Arguments.

Verbindung zum Log-Dirichlet-Quotienten: Die Begleitarbeit [13] führt den *Log-Dirichlet-Quotienten* $Q_{LD}(t) = \|\nabla(u - v)\|^2 / \|u - v\|^2$ ein und zeigt, dass dessen Integrierbarkeit die Gronwall-Abschätzung von exponentiellem zu algebraischem Wachstum transformiert. Die LDI-Bedingung der vorliegenden Arbeit liefert den Selektionsvariations-Input für diese Route: Die BV-Kettenregel kontrolliert die relevante Log-Distanz-Variation. Eine echte Q_{LD} -Schranke benötigt weiterhin die Vergleichbarkeits- und Energiehypothesen des Begleitrahmens.

8.2 Reaktions-Diffusions-Systeme

Beispiel 8.2 (Reaktions-Diffusion auf beschränkten Gebieten). Betrachte $\partial_t u = D\Delta u + f(u)$ auf einem beschränkten Gebiet $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ mit Dirichlet- oder Neumann-Randbedingungen,

wobei $D > 0$ eine Diffusionsmatrix ist und f eine Dissipativitätsbedingung $\langle f(u), u \rangle \leq C - c|u|^2$ erfüllt. Der Semiflow besitzt einen kompakten globalen Attraktor $\mathcal{A} \subset L^2(\Omega)$ mit endlicher fraktaler Dimension [22].

Für skalare Gleichungen ($u \in \mathbb{R}$) in einer Raumdimension mit Gradienten-Nichtlinearität $f(u) = -V'(u)$ besteht der Attraktor aus Gleichgewichten und heteroklinen Orbits. In Regimen, in denen der Inertialmannigfaltigkeits-Zweig hinreichend regulär ist (etwa prox-regulär oder $C^{1,1}$ in einer Röhrenumgebung), ist die Nächstpunkt-Projektion auf diesem Zweig Lipschitz; dann folgen TLL und LDI im Sinne von Theorem 13.5. Inertialmannigfaltigkeitsresultate vom Mallet-Paret–Sell-Typ liefern die natürliche Testumgebung [16], während scharfe Dimensionsabschätzungen für Inertialmannigfaltigkeiten einen quantitativen Referenzpunkt für diese Route liefern [20].

Für Systeme in höheren Dimensionen kann der Attraktor nicht-ganzzahlige fraktale Dimension und Reichweite null haben. Der log-Lipschitz-Rahmen bietet dann einen Weg zu BV-Selektionen, den Federers Theorem nicht bereitstellt. Die Spektrallückenbedingung und scharfe Dimensionsabschätzungen für Inertialmannigfaltigkeiten sind für viele Reaktions-Diffusions-Systeme verfügbar [9], was die Attraktorgeometrie regulärer macht als im Navier-Stokes-Fall.

8.3 Gedämpfte Wellengleichungen

Beispiel 8.3 (Gedämpfte semilineare Wellengleichung). Betrachte $\partial_{tt}u + \gamma \partial_t u = \Delta u + f(u)$ auf $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ mit $\gamma > 0$ und subkritischer Nichtlinearität. Der Semiflow auf $H_0^1 \times L^2$ besitzt einen kompakten globalen Attraktor mit endlicher fraktaler Dimension (vgl. [3]). Die exponentielle Tracking-Eigenschaft gilt mit Rate $\lambda = \gamma/2$ (Spektrallücke des gedämpften Wellenoperators; vgl. [3], Kapitel V). Für LDI ist diese Attraktionsabschätzung weiterhin nur ein dynamischer Input; sie muss wie oben mit STC oder einer unteren Distanzhülle kombiniert werden.

Die Attraktorgeometrie liegt zwischen Reaktions-Diffusion (wo Inertialmannigfaltigkeiten oft existieren) und Navier-Stokes (wo sie nicht existieren). Der log-Lipschitz-Rahmen bietet einen *einheitlichen* Zugang, der auf alle drei Situationen anwendbar ist, mit TLL als einzigem geometrischen Input.

9 Diskussion

9.1 Die neue mathematische Schnittstelle

Der zentrale Beitrag dieser Arbeit ist die Identifikation der *kritischen Regularitätsschnittstelle* für BV-Selektionen auf fraktalen Attraktoren. Die Schnittstelle wird durch eine einzige Frage charakterisiert:

Kernfrage. Erfüllt für einen dissipativen Semiflow mit kompaktem Attraktor $\mathcal{A} \subset H$ die Nächstpunkt-Projektion die trajektorienweise log-Lipschitz-Kontrolle (2)?

Dies ist eine Frage über die *Regularität des Attraktors aus Sicht der Trajektorie*, nicht über die globale Geometrie von $\mathcal{A}$. Die Unterscheidung ist entscheidend: Globale geometrische Bedingungen (positive Reichweite, Inertialmannigfaltigkeit) erzwingen Struktur auf dem *gesamten* Attraktor, während TLL Regularität nur in Richtung der dynamischen Annäherung erfordert.

9.2 Bezug zu bestehenden Regularitätstheorien

Bedingung	Projektion	Komposition	Fraktal?	Quelle
Positive Reichweite > 0	Lipschitz-1	$AC \Rightarrow AC$	Nein	Federer [10]
Prox-regulär	lokal Lipschitz	$AC \Rightarrow AC$ (lokal)	Nein	Poliquin et al. [18]
Hausdorff-BV-Mengenabb.	BV-Selektion existiert	—	Ja	Chistyakov [5]
Mané-Projektor	Hölder ⁻¹	$AC \Rightarrow$ Hölder	Ja	Mané [17]
TLL + LDI	log-Lipschitz	$AC \Rightarrow BV$	Ja	Diese Arbeit

Der TLL+LDI-Rahmen ist der einzige Eintrag, der gleichzeitig (i) fraktale Geometrie berücksichtigt (nicht-ganzzahlige Dimension, Reichweite 0), (ii) BV-Regularität liefert (hinreichend für Gronwall-artige Argumente) und (iii) als Trajektorien-Bedingung formuliert ist (unabhängig von der globalen Attraktorstruktur).

9.3 Einschränkungen

- **Selektionsabhängigkeit.** Die TLL-Bedingung ist für eine *gegebene* messbare Nächstpunkt-Selektion P formuliert. Auf nichtkonvexen kompakten Mengen ist die Nächstpunkt-Abbildung generisch mehrwertig, und verschiedene Selektionen können unterschiedliche Regularität haben. Der Rahmen erfordert die Existenz *mindestens einer* Selektion, die TLL erfüllt; er behauptet nicht, dass jede messbare Selektion dies tut. In der Praxis sind vorregistrierte, durch Tie-Breaking festgelegte Selektionen (z.B. minimale Enstrophie, lexikographische Endlich-Moden-Ordnung oder eine regularisierte Regel minimaler metrischer Ableitung) die natürlichen Kandidaten.
- **TLL ist offen für 3D-NS.** Die Squeezing-Eigenschaft und Mané-Projektor-Abschätzungen deuten auf log-Lipschitz-Stabilität der Projektion hin, aber ein rigoroser Beweis erfordert quantitative Schranken für das Hochmoden-Projektionskomplement, die derzeit nicht verfügbar sind.
- **LDI ist nur unter Blow-up nicht-trivial.** Für glatte Lösungen auf kompakten Zeitintervallen gilt LDI automatisch. Die Bedingung wird erst im Grenzfall $T \nearrow T^*$ (Blow-up-Zeit) kritisch, wo $\|u'\| \rightarrow \infty$.
- **BV, nicht AC.** Der Rahmen liefert BV-Regularität, die für Stieltjes-Integral-basierte Gronwall-Argumente genügt, aber nicht für punktweise Differentialungleichungen. Ein Upgrade von BV auf AC würde Lipschitz-Projektion (positive Reichweite) erfordern – genau die Bedingung, die wir zu vermeiden suchen.
- **BV-Schranke hängt von $\|u'\|$ ab.** Die Schranke (4) lautet $\text{Var}(v) \leq C_{\text{TLL}} \int_0^T \|u'\| \Omega \, dt$. Für Navier–Stokes hängt $\|u'\|$ von der Lösungsnorm ab, und nahe einem potentiellen Blow-up ($T \nearrow T^*$) gilt $\|u'\| \rightarrow \infty$. Der Gronwall-Abschluss erfordert, dass die BV-Schranke „absorbiert“ werden kann, bevor $\text{Var}(v)$ divergiert. Die Details dieser Absorption hängen von der Begleitarbeit [13] ab und liegen außerhalb des Rahmens dieser Arbeit.

Zentrales offenes Problem

Selektionsregularitätsproblem. In einem starken Navier–Stokes-Semiflow oder in einer vorab gewählten Trajektorienattraktor-Formulierung für Leray–Hopf-Lösungen: Erfüllt die Nächstpunkt-Projektion oder die gewählte

Nächstpunkt-Korrespondenz P_A die TLL-Bedingung entlang $u(t)$? Äquivalent: Erlaubt die Attraktorgeometrie nicht-zirkuläre BV-reguläre Selektionen?

Eine bejahende Antwort, kombiniert mit der BV-Kettenregel dieser Arbeit, würde Assumption G' für den Begleitrahmen [13] liefern. Jeder Schluss auf globale Regularität hängt weiterhin zusätzlich von Condition D und den übrigen Hypothesen dieses bedingten Rahmens ab.

10 Schlussfolgerung

Wir haben einen Regularitätsrahmen für Nächstpunkt-Projektionen auf kompakte Attraktoren eingeführt, der die kritische Lücke zwischen Hölder (unzureichend für BV) und Lipschitz (unvereinbar mit fraktaler Geometrie) besetzt. Die trajektorienweise log-Lipschitz-Bedingung (TLL) kontrolliert den Projektionsmodul auf der Attraktorabstandsskala, und die Log-Distanz-Integrierbarkeitsbedingung (LDI) stellt sicher, dass die resultierenden BV-Summen konvergieren.

Der Rahmen reduziert bedingte Regularitätskriterien für dissipative PDEs – einschließlich starker oder vorab gewählter dreidimensionaler Navier-Stokes-Formulierungen – auf eine geometrisch-dynamische Frage: Hat eine feste Nächstpunkt-Selektion höchstens logarithmisches Blow-up entlang dissipativer Trajektorien? Diese Frage ersetzt nicht die PDE-spezifischen Kompaktheits-, Selektions- und Grenzübergangshypothesen; sie isoliert den geometrischen Teil dieser Last.

11 Zeitgemittelte Selektion und BV-Regularität (spekulativ)

Dieser Abschnitt ist spekulativ: Er skizziert einen alternativen Ansatz, dessen Kernschritte offene Vermutungen bleiben. Die Resultate der Abschnitte 6–8 hängen nicht von diesem Material ab.

Die bevorzugte Transferarchitektur ist inzwischen der endlichmodige Skeleton-Grenzübergang mit vorregistrierten regularisierten Selektoren (Abschnitt 12). Die folgende Zeitmittelungskonstruktion bleibt nur als ergänzende Selektionsheuristik erhalten.

Die zentrale Obstruktion zur Schließung der Regularitätslücke ist die BV-Kontrolle der Nächstpunkt-Selektion $v(t) \in \arg \min_{a \in A} \|u(t) - a\|$. Wir schlagen vor, die punktweise Selektion durch eine *zeitgemittelte* Selektion zu ersetzen, die nach zusätzlichem geometrischem Input besseres BV-Verhalten haben kann.

Definition 11.1 (Moreau–Yosida-regularisierte Selektion). Für $\varepsilon > 0$ definiere die *zeitgemittelte Minimierermenge*

$$\Pi_\varepsilon(t) := \arg \min_{a \in A} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds.$$

Jedes gewählte Element $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ muss durch einen vorregistrierten messbaren Tie-Breaker ausgewählt werden.

Vermutung 11.2 (Eigenschaften von v_ε). *Unter den Standardannahmen (endlich-dimensionaler Attraktor, Energiedissipationsschranke) ist eine vorregistrierte regularisierte Selektion $v_\varepsilon(t) \in \Pi_\varepsilon(t)$ ein Kandidat für die folgenden Eigenschaften:*

- (i) Eindeutigkeit: $v_\varepsilon(t)$ ist f.ü. eindeutig (strikte Konvexität des zeitintegrierten Kostenfunktional auf H ; für die Minimierung über das nicht-konvexe Kompaktum $\mathcal{A}$ erfordert Eindeutigkeit ein separates Argument über Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge, das offen bleibt).
- (ii) BV-Schranke bei festem ε : $\text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) \leq C_\varepsilon \int_0^T \|\partial_t u(s)\| ds < \infty$, für einen Zweig, für den die Sensitivitätsabschätzung unten gilt, wobei C_ε typischerweise für $\varepsilon \rightarrow 0$ divergiert. Eine uniforme BV-Schranke (unabhängig von ε) ist eine zusätzliche geometrische Hypothese, keine Konsequenz der Definition; siehe Bemerkung 11.4.
- (iii) TLL-Vererbung: Falls u TLL mit Konstante C_{TLL} erfüllt, wird erwartet, dass v_ε TLL mit Konstante $C_{\text{TLL}} + O(\varepsilon)$ erfüllt. Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle der Diskrepanz zwischen punktwisem und gemitteltem Abstand, was offen bleibt.
- (iv) Gronwall-Kompatibilität: Die Gronwall-Abschätzungen des Hauptresultats (Satz 6.1) bleiben voraussichtlich für v_ε gültig mit einem zusätzlichen Fehlerterm $O(\varepsilon \|\partial_t u\|_{L^2})$. Eine rigorose Formulierung erfordert die Spezifikation des relativen Entropiefunktional H und der Konstanten α, β, γ ; dies wird auf zukünftige Arbeit verschoben.

Bemerkung 11.3 (Partielle Heuristik). (i) Die Abbildung $a \mapsto \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s) - a\|^2 ds$ ist strikt konvex auf H . Die Minimierung erfolgt jedoch über das kompakte, im Allgemeinen nicht-konvexe $\mathcal{A}$. Eindeutigkeit des Minimierers über einer nicht-konvexen Menge erfordert ein separates Argument (z.B. über Hausdorff-Stabilität der Minimierer-Menge oder ein generisches Transversalitätsargument). Dieser Schritt bleibt für allgemeine Attraktoren offen; er gilt, wenn $\mathcal{A}$ eine Lipschitz-Mannigfaltigkeit ist.

(ii) Falls ein gewählter Zweig eindeutig und unter Zeitverschiebungen lokal stabil ist, legt die übliche First-Variation-Sensitivität die Abschätzung

$$\|v_\varepsilon(t+h) - v_\varepsilon(t)\| \leq \frac{1}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|u(s+h) - u(s)\| ds \leq \frac{h}{2\varepsilon} \int_{t-\varepsilon}^{t+\varepsilon} \|\partial_t u(s)\| ds.$$

Integration über $t \in [0, T]$ und Fubini würde eine BV-Schranke bei festem ε mit einer Konstante der Größenordnung ε^{-1} ergeben. Dies ist kein Beweis für beliebige nicht-konvexe Attraktoren; es notiert nur die Abschätzung, die für einen stabil gewählten Zweig zu rechtfertigen wäre.

(iii) Die TLL-Konstante verschlechtert sich um das Zeitmittlungsfenster:

$$|\log d_\varepsilon(t+h) - \log d_\varepsilon(t)| \leq C_{\text{TLL}} |\log |h|| + C\varepsilon/|h|,$$

wobei der zweite Term aus der Diskrepanz zwischen punktwisem und gemitteltem Abstand entsteht.

(iv) Die Gronwall-Abschätzung nimmt einen zusätzlichen Forcingterm aus der Zeitmittlung auf:

$$\frac{d}{dt} H(u | v_\varepsilon) \leq -\alpha H + \beta + \gamma \varepsilon,$$

wobei γ von $\|\partial_t u\|$ abhängt, aber nicht von H . Das Standard-Gronwall-Lemma ist anwendbar; der zusätzliche $\gamma\varepsilon$ -Term verschwindet im Limes $\varepsilon \rightarrow 0$.

Bemerkung 11.4 (Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$). Die zentrale Frage ist, ob die BV-Schranke den Grenzübergang $\varepsilon \rightarrow 0$ überlebt:

- Falls $\sup_\varepsilon \text{Var}(v_\varepsilon; [0, T]) < \infty$, konvergiert eine Teilfolge v_{ε_k} in L^1 gegen eine BV-Selektion v_0 , die die *kanonische* Nächstpunkt-Selektion ist.

- Eine gleichmäßige BV-Schranke würde einer neuen geometrischen Bedingung entsprechen, die man „zeitgemittelte Reichweite“ nennen kann. Der Ausdruck ist hier nur ein Name für die fehlende Stabilitätshypothese; es wird keine Äquivalenz zu einem bekannten Reichweitenbegriff behauptet.

Dies ist die präzise Formulierung der „BV-Regularitätslücke“ und verbindet sich mit:

- *Moreau–Yosida-Regularisierung* in der konvexen Analysis (die zeitgemittelten Kosten sind die Moreau-Envelope),
- *viskose Selektion* in Gradientensystemen (die Zeitmittelung wirkt als künstliche Viskosität),
- *thermodynamische Selektion* in der Dark-Energy-Begleitarbeit (die IR-Mittelung von $\Phi[\rho]$).

12 Post-Zookeeper-Transfer: Vom Proof of Life zu gedämpften 3D-Navier–Stokes

Die Zookeeper-Normalform macht diese Arbeit zum natürlichen Testträger des Navier–Stokes-Asts. Hier sind Defekt, Gap und Selektionsmechanismus bereits explizit:

In der aktualisierten CORE-Lesart heißt das: RFEP v1.8 importiert eine Normalform-Checkliste aus dem Zookeeper-Abschluss von Riemann $C^{(2)}/MS2$. Das ist noch kein Beweis der dreidimensionalen Navier–Stokes-Regularität; der Transfer von gedämpften zu klassischen Systemen bleibt die astspezifische Pflicht.

Operator/Form.

Die Abbildung des Abstands zum Attraktor und die zugehörigen messbaren Nächstpunkt-Selektionen.

Defekt.

Das Log-Distanz-Integral, die Projektionsvariation und der BV-Defekt.

Approximation.

Lorenz $\rightarrow$ Kuramoto–Sivashinsky $\rightarrow$ Reaktions-Diffusion $\rightarrow$ gedämpfte 3D-Navier–Stokes $\rightarrow$ klassische 3D-Navier–Stokes.

Gap.

TLL, Squeezing, untere Distanzhüllen und dämpfungsinduzierte Gaps.

Grenzübergang.

Von endlichdimensionalen Attraktoren zu PDE-Attraktoren und von gedämpften/hyperviskosen Systemen zur klassischen Gleichung mit $\beta = 1$.

Das unmittelbare nächste Ziel ist daher nicht das volle Millenniumsproblem. Es ist ein Transfersatz für gedämpfte 3D-Navier–Stokes-Gleichungen: In einem Parameterbereich, in dem die Literatur zu dynamischen Systemen einen globalen Attraktor und verbesserte Regularität liefert, soll Dämpfung zusammen mit unabhängig kontrollierter Projektionszweig-Geometrie und LDI eine BV-Selektion implizieren. Die bestehenden Lorenz- und Kuramoto–Sivashinsky-Tests werden dadurch zu den ersten zwei Stufen einer größeren Leiter, nicht zu isolierter numerischer Evidenz.

Ein nicht-zirkulärer Transfer sollte daher als Skeleton-Kompaktheitsproblem formuliert werden. Für ein regularisiertes System setze $A_{\delta,N} = P_N \mathcal{A}_\delta$ und definiere einen vorregistrierten Selektor

$$v_{\delta,N,\eta}(t) \in \arg \min_{a \in A_{\delta,N}} \frac{1}{2} \|P_N u_\delta(t) - a\|^2 + \eta R_N(a),$$

wobei R_N vor Beobachtung des Erfolgs fixiert wird, etwa als endlichmodige lexikographische Ordnung, minimale Enstrophie oder minimale metrische Ableitung. Der benötigte Satz lautet nicht: gedämpfter Erfolg impliziert klassischen Erfolg. Er lautet: Skeleton-Konvergenz, uniforme Skeleton-TLL, uniforme Tie-/Sublevel-Zeitkontrolle und uniforme BV-Schranken implizieren eine BV-Grenzselektion für das klassische Problem.

Bemerkung 12.1 (Tide-Clock- und Bad-Channel-Ledger für Skeleton-Grenzübergänge). Das Skeleton-Kompaktheitskriterium muss zusätzlich lokalisieren, wo die TLL-/LDI-/BV-Kosten bezahlt werden. Für ein endliches Skeleton seien $d_1(t)$ und $d_2(t)$ die nächste und zweitnächste Skeleton-Distanz, und es sei $g_{\text{tie}}(t) = d_2(t) - d_1(t)$. Für $K(\varepsilon) = \{t : g_{\text{tie}}(t) \leq \varepsilon\}$ sollten künftige Berichte nicht nur globales C_{TLL} , LDI/L^1 und BV-Verhältnis erfassen, sondern auch den LDI-Anteil $\int_{K(\varepsilon)} \|u'\| \Omega / \int \|u'\| \Omega$, den BV-Anteil im selben Fenster, Switching-Anteil, High-TLL-Anteil und Second-Branch-Variationsstress.

Ein erster KS-Smoke bei $N = 64$ und $T_{\text{test}} = 50$ ergibt $C_{\text{TLL}}(95/99/\max) = 1.45042/40.9229/58.03$, $\text{LDI}/L^1 = 1.00838$ und einen angepassten Tide-Clock-Exponenten $\alpha_{\text{tie}} = 1.14757$. Das engste 1%-Tie-Fenster trägt etwa 0.99% der LDI-Kosten und 0.69% der BV-Kosten, während die 5%- und 10%-Fenster etwa 4.72%/9.55% der LDI, aber 11.77%/22.04% der BV tragen. Dieser Smoke-Test zeigt also keinen versteckten LDI-Tail in der kleinsten Near-Tie-Menge, aber sichtbare BV-Konzentration in breiteren Tie-Korridoren. Das ist eine diagnostische Guardrail, kein Navier–Stokes-Beweis. Ein zukünftiges No-Hidden-Backflow-Lemma sollte daher verlangen, dass Tie-Fenster-LDI-Anteile, BV-Anteile, Branch-Stress und Wax-Removal-Tail entlang einer vorregistrierten ε_j -Leiter summierbar sind oder verschwinden.

13 Offene Richtungen

Der TLL+LDI-Rahmen eröffnet mehrere konkrete Forschungsrichtungen, die thematisch gruppiert sind.

13.1 Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI

Bemerkung 13.1 (Pilotsysteme zur Verifikation von TLL und LDI). Drei Kandidatensysteme zur Pilotverifikation der TLL- und LDI-Bedingungen:

1. *Reaktions-Diffusion (2D)*: Glatte Nichtlinearität, gut verstandene Attraktoren. TLL und LDI sind hier plausible Zielgrößen, weil die parabolische Glättung stärkere Regularität liefert als im kritischen Navier–Stokes-Fall.
2. *Hyperviskose NSE* $((-\Delta)^\beta, \beta \geq 5/4)$: Mögliches Brückensystem, in dem Inertialmannigfaltigkeits- und Glättungsabschätzungen die zusätzliche Röhrenzweig-Kontrolle für TLL liefern könnten. Dies ist eine Testroute, keine automatische TLL-Garantie.

3. *Kuramoto–Sivashinsky (1D)*: Deterministisches Chaos ohne Singularitäten. Der Attraktor ist endlich-dimensional und glatt, was TLL+LDI durch direkte Berechnung verifizierbar macht.

Bemerkung 13.2 (Proof of Life: TLL und LDI auf dem Lorenz-Attraktor). Wir verifizieren TLL und LDI numerisch auf dem Lorenz-Attraktor ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$), einem 3D-chaotischen System mit fraktaler Attraktordimension ≈ 2.06 . Der Attraktor wird durch 50 000 Trajektorienpunkte approximiert; eine Testtrajektorie wird mit Störung $(2, 2, 2)$ von einem Attraktorelement aus initialisiert und für $T = 100$ Zeiteinheiten integriert.

Ergebnisse (die vier beweisrelevanten Diagnosen bestanden; die Exponentialzeile ist eine separate Annäherungsrate-Diagnose):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 0,19$, $\max = 1,94$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 6,47 \times 10^4$ (endlich)
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,52$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 1,11 > 0$
Exponentielle Annäherungsrate	DIAGNOSTIK	$\lambda = 0,064 > 0$; nicht als LDI-Beweis verwendet

Wesentliche Beobachtungen: (i) Die TLL-Konstante ist am 95. Perzentil klein ($C_{\text{TLL}} \approx 0,19$), doch das Maximum entlang der Testtrajektorie beträgt 1,94 und liegt damit ungefähr um eine Größenordnung höher. Da TLL für *alle* t gelten muss, ist für die BV-Schranke das Maximum maßgeblich. (ii) Das LDI/ L^1 -Verhältnis beträgt 6,86 und zeigt, dass das Log-Distanz-Gewicht das Integral um weniger als eine Größenordnung vergrößert. (iii) Die BV-Kettenregelschranke wird mit Spielraum erfüllt (Verhältnis $0,52 < 1$). (iv) Sublevel-Zeitkontrolle gilt mit Exponent $\alpha \approx 1,1$, konsistent mit der erwarteten Potenzgesetz-Annäherung an den Attraktor.

Limitierungen des numerischen Tests: Die Attraktor-Approximation verwendet 50 000 Trajektorienpunkte, was $d(t)$ relativ zum wahren Attraktor systematisch überschätzt (was TLL-Konstanten kleiner erscheinen lässt). Zudem handelt es sich um einen einzelnen Test bei den klassischen Lorenz-Parametern ($\sigma = 10$, $\rho = 28$, $\beta = 8/3$) in $\mathbb{R}^3$ – einer endlichdimensionalen ODE, keiner unendlichdimensionalen PDE. Ein systematischer Parameterscan über ρ (einschließlich Near-Onset-Werten $\rho \approx 24$) würde die Evidenz verstärken. Trotz dieser Vorbehalte bestätigt der Test, dass die TLL+LDI-Bedingungen nicht leer sind: Sie sind in mindestens einem konkreten chaotischen dynamischen System erfüllt.

Bemerkung 13.3 (Proof of Life II: TLL und LDI auf dem Kuramoto–Sivashinsky-Attraktor). Wir erweitern die numerische Validierung auf die Kuramoto–Sivashinsky (KS)-Gleichung $u_t + u u_x + u_{xx} + u_{xxxx} = 0$ auf $[0, L]$ mit periodischen Randbedingungen ($L = 32\pi$), eine 1D dissipative PDE mit raumzeitlichem Chaos und endlichdimensionalem Attraktor. Die pseudospektrale Diskretisierung verwendet $N = 128$ Fourier-Moden; der Attraktor wird durch 5 001 Punkte im $M = 32$ -dimensionalen Fourier-Koeffizientenraum approximiert.

Ergebnisse (primärer Lauf, $N = 128$):

Test	Ergebnis	Detail
TLL (Definition 4.1)	PASS	$C_{\text{TLL}}(95\%) = 9,0$, $\max = 58,8$
LDI (Definition 5.1)	PASS	$\int \ u'\ \Omega \, dt = 5576$ (endlich), $\text{LDI}/L^1 = 1,86$
BV-Kettenregel (Theorem 6.1)	PASS	$\text{Var}(v)/(C_{\text{TLL}} \cdot \text{LDI}) = 0,059$
STC (Definition 7.3)	PASS	$\alpha = 0,91 > 0$
Exponentielles Tracking	N/A	$\lambda = -0,074$ (chaotisches Wandern, keine monotone Annäherung)

Gitterverfeinerung ($N = 32, 64, 128, 256$; $N = 32$ verwendet $L = 22$):

N	M	$C_{\text{TLL}}(95\%)$	LDI/L^1	BV-Verh.	STC α	Alle
32	16	1,81	2,58	0,145	1,85	PASS
64	32	8,75	1,41	0,083	1,20	PASS
128	32	5,10	2,02	0,078	1,11	PASS
256	32	2,66	2,77	0,099	0,79	PASS

Wesentliche Beobachtungen: (i) Alle vier Diagnosen bestehen in dieser Testsuite bei jeder Auflösung, sodass das TLL/LDI-Signal nicht offensichtlich ein Artefakt der gewählten Diskretisierung ist. (ii) Das BV-Verhältnis ist gleichmäßig klein ($< 0,15$), was zeigt, dass die Kettenregelschranke weit vom Optimum entfernt ist. (iii) Anders als das Lorenz-System ($\mathbb{R}^3$) ist KS eine PDE mit unendlichdimensionalem Phasenraum, trunziert auf N Fourier-Moden. Die Attraktordimension ($\sim 8\text{--}12$ für $L = 32\pi$) liegt deutlich über dem Lorenz-Wert ($\sim 2,06$), was dies zu einem wesentlich härteren Test macht. (iv) Exponentielles Tracking schlägt fehl (erwartet: Die Testtrajektorie wandert *auf* dem Attraktor, nicht zu ihm hin). Skript: `compute_tll_ldi_ks.py`; Ergebnisse: `ks_tll_ldi_results.json`.

Bemerkung 13.4 (Ginzburg–Landau als TLL/LDI-Brückenkandidat). Die komplexe Ginzburg–Landau-Gleichung $\partial_t u = (1 + i\alpha)\Delta u + u - (1 + i\beta)|u|^2 u$ besitzt für bestimmte Parameterbereiche eine endlich-dimensionale Inertialmannigfaltigkeit. Vollständige Verifikation von TLL+LDI auf diesem System, gefolgt von einem Lifting-Argument auf 2D-NS (via Parameterfortsetzung in der Nichtlinearität), würde einen konkreten Testweg für das NS-LDI-Transferprogramm liefern. Dies sollte jedoch nicht als direkter Weg zum vollen klassischen 3D-NS-Problem ohne die oben isolierten uniformen Projektionszweig-Abschätzungen verstanden werden.

Satz 13.5 (Konditionales Squeezing-zu-TLL-Kriterium). *Sei $u_t + Au + B(u, u) = f$ eine dissipative PDE auf einem Hilbertraum H mit kompaktem globalem Attraktor $\mathcal{A}$ endlicher fraktaler Dimension d_F . Die Squeezing-Eigenschaft gelte: Es existieren $N \in \mathbb{N}$, $\theta \in (0, 1)$ und $T > 0$, sodass für alle u_0, v_0 in der absorbierenden Kugel*

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \theta \|u_0 - v_0\|,$$

oder

$$\|Q_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\| \leq \|P_N(S(T)u_0 - S(T)v_0)\|.$$

wobei P_N auf die ersten N Eigenmoden von A projiziert. Zusätzlich sei entlang der betrachteten Trajektorie ein einwertiger Nächstpunkt-Zweig $\pi_{\mathcal{A}}$ auf einer Röhre $\{x : \text{dist}(x, \mathcal{A}) < r_0\}$ gegeben, die das betrachtete Trajektoriensegment enthält, und dieser Zweig sei dort mit Konstante L_π Lipschitz. Dann gilt die Trajektorien-Log-Lipschitz-Bedingung (TLL, Definition 4.1) auf diesem Segment mit

$$C_{\text{TLL}} \leq \max\{L_\pi, 2\}.$$

Sind die Röhrenzweig-Konstanten durch die Squeezing-Daten kontrolliert, kann man dies schematisch als $C_{\text{TLL}} \leq C(N, d_F, \theta, r_0, L_\pi)$ schreiben.

Beweis. Das Argument verläuft in zwei Schritten.

Schritt 1 (Lipschitz-Graph). Die Squeezing-Eigenschaft impliziert, dass der globale Attraktor $\mathcal{A}$ in einem Lipschitz-Graphen über dem endlich-dimensionalen Unterraum $P_N H$ liegt. Dies ist das Mané-Projektionstheorem angewandt auf die Squeezing-Dichotomie: Da

die Hochmoden-Komponente Q_N relativ zur Niedrigmoden-Komponente P_N kontrahiert, ist die Einschränkung $P_N|_{\mathcal{A}}$ injektiv mit Lipschitz-Inverser [12, 17]. Konkret existiert $L = L(N, d_F) < \infty$, sodass $\|Q_N(u - v)\| \leq L \|P_N(u - v)\|$ für alle $u, v \in \mathcal{A}$.

Schritt 2 (Der fehlende Projektionsregularitätsinput). Der vorige Schritt allein impliziert *nicht*, dass die Nächstpunkt-Projektion auf $\mathcal{A}$ Lipschitz ist: Ein allgemeiner Lipschitz-Graph muss weder positive Reichweite besitzen noch prox-regulär sein. Genau dies ist die eigentliche Lücke. Unter der zusätzlichen Annahme eines Lipschitz-Röhrenzweigs gilt jedoch für $t, t + h$ im betrachteten Segment

$$\|\pi_{\mathcal{A}}(u(t + h)) - \pi_{\mathcal{A}}(u(t))\| \leq L_{\pi} \|u(t + h) - u(t)\|.$$

Da $\Omega(t) \geq 1$ ist, ist dies gerade TLL mit $C_{\text{TLL}} \leq L_{\pi}$ außerhalb von $\{d = 0\}$; die Konvention $C_{\text{TLL}} \geq 2$ behandelt die Menge $\{d = 0\}$ wie in Bemerkung 4.2. Squeezing identifiziert also die endlich-dimensionale Graphroute, aber prox-reguläre oder sonst Lipschitz-kontrollierte Nächstpunkt-Zweige sind der zusätzliche Baustein, der daraus TLL macht. $\square$

Bemerkung 13.6 (Hyperviskose Navier–Stokes als konditionaler TLL/LDI-Pilot). Für die hyperviskose NS-Gleichung $\partial_t u + (-\Delta)^{\beta} u + (u \cdot \nabla) u = -\nabla p + f$ mit $\beta \geq 5/4$ auf $\mathbb{T}^3$ machen die bekannte Glättung und die Literatur zu Inertialmannigfaltigkeiten dieses System zu einem starken Piloten für das Kriterium oben. Wenn der relevante Inertialmannigfaltigkeits-Zweig uniforme Nächstpunkt-Röhrenkontrolle und unabhängige LDI-Kontrolle liefert (etwa über STC oder eine untere Distanzhülle), erhält man die konditionale Kette

$$\begin{aligned} \text{IM/prox-regulärer Zweig} &\Rightarrow \text{Squeezing} + \text{Zweigkontrolle} \\ &\Rightarrow \text{TLL} \Rightarrow \text{TLL} + \text{LDI} \Rightarrow \text{BV-Selektion (G')} \\ &\Rightarrow \text{konditionale Regularität in der Begleitarbeit.} \end{aligned}$$

Dies ist als beweisnahe Testroute zu lesen, nicht als unbedingter Abschluss des klassischen 3D-Navier–Stokes-Problems. Für klassische NS ($\beta = 1$) bleiben der uniforme Nächstpunkt-Zweig/TLL-Input und die entsprechende LDI-Kontrolle offen.

13.2 Mathematische Werkzeuge für TLL und LDI

Bemerkung 13.7 (Brückenheuristik: Squeezing zu TLL). Die Squeezing-Eigenschaft (Foiás–Temam) besagt, dass hohe Moden schneller kontrahieren als niedrige Moden divergieren. Kombiniert mit bestimmenden Moden kann sie Abschätzungen der Form

$$d(u(t), \mathcal{A}) \leq C e^{-\gamma_N t} d(u(0), \mathcal{A}) + C' \sup_{s \leq t} \|P_N u(s) - P_N v(s)\|$$

für eine geeignete Vergleichstrajektorie $v \in \mathcal{A}$ liefern. Solche Abschätzungen sind nützlicher Input für Log-Distanz-Schranken, beweisen aber nicht für sich allein Nächstpunkt-TLL. Sie müssen mit der Röhren-Projektionszweig-Regularität aus Theorem 13.5 kombiniert werden.

Bemerkung 13.8 (Verdopplungs- und Assouad-Struktur). Assouad-artige Kontrolle der Attraktortrajektorie kann einen Weg zu TLL liefern: Wenn die Trajektorie $\{u(t) : t \in [0, T]\}$ hinreichend dünne metrische Struktur besitzt, können approximative Tangentialkegel logarithmische Öffnungsschranken der Ordnung $C/|\log r|$ haben. Dies ist ein plausibler hinreichender Mechanismus für TLL, aber keine Äquivalenz in dieser Arbeit. Neuere Strukturresultate über Mengen positiver Reichweite [15] liefern zusätzliche Werkzeuge zum Verständnis der Geometrie von Attraktorumgebungen.

Bemerkung 13.9 (LDI als Schwanzintegral-Äquivalenz). Die LDI-Bedingung

$$\int_{\{d>0\}} \|u'(t)\| \log \frac{R}{d(t)} dt < \infty$$

ist äquivalent zur Schwanzintegral-Bedingung

$$\int_0^R \frac{1}{s} \left(\int_{\{0<d\leq s\}} \|u'(t)\| dt \right) ds < \infty.$$

Sie setzt die gewichtete Integrierbarkeit von $\log(R/d)$ mit der „Geschwindigkeit“ der Trajektorie nahe dem Attraktor in Beziehung und ist für Energieabschätzungen besser geeignet.

Bemerkung 13.10 (Klärung zu Proposition 7.5). Die $BV \rightarrow L^\infty$ -Einbettung in Proposition 7.5 erfordert die zusätzliche Bedingung $d(t) > 0$ f.ü. Die Trajektorie darf den Attraktor also nicht auf einer Menge positiven Maßes berühren. Dies ist eine Annahme ohne Kontakt auf positiver Maßmenge, keine automatische Eigenschaft von Leray–Hopf-Lösungen. Für starke analytische Lösungen kann sie unter zusätzlichen Hypothesen gerechtfertigt werden; auf Intervallen, auf denen die Trajektorie auf dem Attraktor liegt, ist stattdessen Variante A zu verwenden.

13.3 Stochastische Erweiterungen und fortgeschrittene Werkzeuge

Bemerkung 13.11 (Stochastische Stabilisierung). Hinzufügen von Feller-artigem Rauschen σdW zu den Navier–Stokes-Gleichungen kann helfen, TLL-artige Transversalität „fast sicher“ zu erzwingen: Das Rauschen kann dauerhaft tangential Annäherung an den Attraktor reduzieren, und die Feller-Eigenschaft liefert Stetigkeit der Übergangshalbgruppe. Dies ist eine heuristische Stabilisierungsrouten, kein Satz, dass stochastischer Antrieb automatisch einen TLL-Nächstpunkt-Zweig liefert.

Bemerkung 13.12 (Hochmoden-Stabilitätsvermutung). Ein möglicher Weg zu TLL im NS-Kontext ist Hochmoden-Stabilität: Wenn die hohen Fourier-Moden $Q_N u = (I - P_N)u$ uniforme Abfallabschätzungen erfüllen und der dadurch induzierte Nächstpunkt-Zweig im entsprechenden Niedrigmoden-Skeleton kontrolliert ist, kann TLL aus bestimmenden-Moden-Abschätzungen plus dem Röhrenzweig-Kriterium folgen. Hochmoden-Abfall allein genügt nicht, weil er Distanz zu einem Niedrigmoden-Skeleton kontrolliert, nicht die Regularität der Nächstpunkt-Abbildung. Neuere scharfe Dimensionsabschätzungen für NS-artige Attraktoren [14] liefern quantitativen Input für diese Route.

Bemerkung 13.13 (Perspektive der Variationsanalyse). Die Theorie der metrischen Regularität und Variationsanalyse (Rockafellar–Wets [19], Dontchev–Rockafellar [8]) bietet eine natürliche Heimat für die TLL- und LDI-Bedingungen: TLL steht in Beziehung zur Aubin-Eigenschaft der Attraktorprojektion, und LDI ist eine Calmness-Bedingung für die Distanzfunktion. Das vollständige Instrumentarium der Variationsanalyse – einschließlich Ekelands Variationsprinzip, des Mordukhovich-Kriteriums und der Attouch–Théra-Dualität – ist in diesem Kontext anwendbar, aber bislang wenig erforscht.

13.4 Weitere NS-spezifische Forschungsrichtungen

Bemerkung 13.14 (Weitere Forschungsrichtungen). 1. *Selektionsregularität über Trajektorienattraktoren*: Formulierung der minimalen metrischen Ableitungsselektion

im Chepyzhov–Vishik-Trajektorienattraktor-Rahmen, wo Nichteindeutigkeit durch Betrachtung ganzer Trajektorien statt Anfangsdaten behandelt wird.

2. *Quantitative Tracking-Lemmata*: Herleitung von Maßabschätzungen $|\{t : d(t) \leq \varepsilon\}| \leq C\varepsilon^\alpha$ über Energie-/Absorbierende-Kugel-Argumente und „Kein-klebriger-Kontakt“-Bedingungen.
3. *Ekelands Variationsprinzip*: Nutzung von Ekelands Prinzip zur Konstruktion von „Fast-Minimierern“ mit kontrollierter Variation, wodurch die Notwendigkeit positiver Reichweite von $\mathcal{A}$ umgangen wird.
4. *Mengenwertige BV-Selektion*: Bestimmung, welche dynamischen Regularitätsbedingungen an den Fluss beschränkte Hausdorff-Variation der Minimierermenge $\{u \in \mathcal{A} : d(u, u(t)) = d_{\mathcal{A}}(u(t))\}$ erzwingen.
5. *Approximative Prox-Regularität*: Herstellung einer modifizierten Reichweite nach Entfernung einer meageren Menge (Lebesgue-Null): Der Attraktor kann auf einer vernachlässigbaren Menge keine positive Reichweite haben, sie aber generisch beibehalten. Resultate von Lytchak [15] über die Struktur von Mengen positiver Reichweite legen nahe, dass eine solche Zerlegung durchführbar sein könnte.
6. *Schwache Selektionsfunktionen*: Ersetzung starker Lipschitz-Projektionen durch Selektionsfunktionen beschränkter Hausdorff-Variation, die unter schwächeren Regularitätsannahmen existieren.
7. *Geometrisches Euler-System*: Konstruktion einer kohärenten Hierarchie endlicher Galerkin-Approximationen $\mathcal{A}_N \rightarrow \mathcal{A}$ als „Reichweiten-Surrogat“. Für beliebige projizierte Attraktor-Punktwolken darf positive Reichweite nicht vorausgesetzt werden; der benötigte Input ist stattdessen ein verifizierter oder regularisierter Skeleton-Zweig mit kontrollierter Reichweite/Prox-Regularität und Hausdorff- oder Mosco-Konvergenz.

13.5 Verbindungen zwischen den Arbeiten

Bemerkung 13.15 (DFC aus Turbulenz als topologische Trichterheuristik für TLL). Die Abwärts-Flussbedingung (Downhill Flux Condition, DFC) aus der Turbulenz-Begleitarbeit [13] formuliert, dass Energie „abwärts“ durch den Inertialbereich fließt. Übersetzt in die Attraktorgeometrie legt dies ein topologisches Trichterbild nahe: DFC kann die Annäherungsrichtung beschränken und dadurch eine log-Lipschitz-Rate unterstützen. Dies ist eine physikalische Heuristik für TLL, kein Ersatz für die Röhren-Projektionszweig-Abschätzung aus Theorem 13.5.

KI-Offenlegung

KI-gestützte Werkzeuge wurden in unterstützender Funktion für mathematische Formalisierung, Literatur- und Metadatenprüfung, redaktionelle Verfeinerung und Qualitätssicherung eingesetzt. Der Autor hat die Forschungsrichtung konzipiert, alle mathematischen Behauptungen ausgewählt und bewertet und trägt die abschließende Verantwortung für den gesamten Inhalt.

Literatur

- [1] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara, *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*, Oxford Mathematical Monographs, Clarendon Press, Oxford, 2000.
- [2] L. Ambrosio, N. Gigli, and G. Savaré, *Gradient Flows in Metric Spaces and in the Space of Probability Measures*, 2nd ed., Lectures in Mathematics ETH Zürich, Birkhäuser, Basel, 2008.
- [3] A. V. Babin and M. I. Vishik, *Attractors of Evolution Equations*, Studies in Mathematics and its Applications, vol. 25, North-Holland, Amsterdam, 1992.
- [4] H. Bae and M. Cannone, *Log-Lipschitz regularity of the 3D Navier–Stokes equations*, Nonlinear Anal. **135** (2016), 223–235. DOI: 10.1016/j.na.2016.01.014.
- [5] V. V. Chistyakov, *Selections of bounded variation*, J. Appl. Anal. **10** (2004), no. 1, 1–82.
- [6] P. Constantin, C. Foias, and R. Temam, *Attractors representing turbulent flows*, Mem. Amer. Math. Soc. **53** (1985), no. 314.
- [7] F. S. De Blasi and J. Myjak, *Ambiguous loci of the nearest point mapping in Banach spaces*, Arch. Math. **61** (1993), no. 4, 377–384. DOI: 10.1007/BF01201454.
- [8] A. L. Dontchev and R. T. Rockafellar, *Implicit Functions and Solution Mappings: A View from Variational Analysis*, Springer Monographs in Mathematics, Springer, New York, 2009.
- [9] A. Eden, C. Foias, B. Nicolaenko, and R. Temam, *Exponential Attractors for Dissipative Evolution Equations*, Research in Applied Mathematics, vol. 37, Wiley–Masson, Paris, 1994.
- [10] H. Federer, *Curvature measures*, Trans. Amer. Math. Soc. **93** (1959), 418–491.
- [11] C. Foias, O. Manley, R. Rosa, and R. Temam, *Navier–Stokes Equations and Turbulence*, Encyclopedia of Mathematics and its Applications, vol. 83, Cambridge University Press, 2001.
- [12] C. Foias and R. Temam, *Some analytic and geometric properties of the solutions of the evolution Navier–Stokes equations*, J. Math. Pures Appl. **58** (1979), no. 3, 339–368.
- [13] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19087449.
- [14] A. Ilyin, V. Kalantarov, and S. Zelik, *Attractors and their dimensions for the 3D Fractional Navier–Stokes–Voigt Equations*, Discrete Contin. Dyn. Syst. S **26** (2026), 303–327. DOI: 10.3934/dcdss.2026069.
- [15] A. Lytchak, *A note on subsets of positive reach*, Math. Nachr. **297** (2024), no. 3, 932–942. DOI: 10.1002/mana.202300094.
- [16] J. Mallet-Paret and G. R. Sell, *Inertial manifolds for reaction diffusion equations in higher space dimensions*, J. Amer. Math. Soc. **1** (1988), no. 4, 805–866.
- [17] R. Mané, *On the dimension of the compact invariant sets of certain non-linear maps*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 898, Springer, Berlin, 1981, pp. 230–242.
- [18] R. A. Poliquin, R. T. Rockafellar, and L. Thibault, *Local differentiability of distance functions*, Trans. Amer. Math. Soc. **352** (2000), no. 11, 5231–5249.
- [19] R. T. Rockafellar and R. J.-B. Wets, *Variational Analysis*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 317, Springer, Berlin, 1998.
- [20] A. V. Romanov, *Sharp estimates of the dimension of inertial manifolds for nonlinear parabolic equations*, Russian Acad. Sci. Izv. Math. **43** (1994), no. 1, 31–47. DOI: 10.1070/IM1994v043n01ABEH001557.
- [21] S. Saks, *Theory of the Integral*, 2nd revised ed., Monografie Matematyczne, vol. 7, G. E. Stechert & Co., New York, 1937.
- [22] R. Temam, *Infinite-Dimensional Dynamical Systems in Mechanics and Physics*, 2nd ed., Applied Mathematical Sciences, vol. 68, Springer, New York, 1997.
- [23] T. Zamfirescu, *The nearest point mapping is single valued nearly everywhere*, Arch. Math.

54 (1990), no. 6, 563–566. DOI: 10.1007/BF01188685.